

Отчет по лабораторной работе №2 по предмету Computer skills for scientific writing

Лобов Михаил Сергеевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лаборатной работы	8
4.1	1. Создание минимального документа	8
4.2	2. Структура документа и окружения	8
4.3	3. Неразрывный пробел	9
4.4	4. Специальные символы LaTeX	9
4.5	5. Русская версия документа	9
5	Формирование отчета	11
6	Выводы	12
7	Список литературы	13
8	Приложения	14

Список таблиц

Список иллюстраций

1 Цель работы

Изучить базовую структуру LaTeX документа (преамбула и тело) и научиться компилировать .tex в PDF с помощью pdf_latex, а также освоить работу со спецсимволами и сносками.

2 Задание

1. Создать простой LaTeX документ и разработать его структуру:
 1. преамбула
 2. тело окружения `\begin{...}`
2. Добавить комментарии, сноски и сделать несколько абзацев
3. Проверить работу жесткого неразрывного пробела
4. Вывести в документе набор спецсимволов LaTeX и способы их печати
5. Подготовить русскую и английскую версии исходников и результатов компиляции
6. Опубликовать результаты в репозитории GitHub

3 Теоретическое введение

LaTeX — это система компьютерной вёрстки, в которой документ создаётся как текстовый файл с разметкой-командами. В отличие от WYSIWYG-редакторов, LaTeX описывает *структуру* документа (разделы, абзацы, списки, таблицы), а итоговый вид формируется на этапе компиляции в PDF.

Базовая структура LaTeX документа включает: - **Преамбулу**, все то, что идет до `\begin{document}`

```
\documentclass[a4paper,12pt]{article}
```

```
\usepackage[T1]{fontenc}
```

- **Тело документа**, все то, что идет между `\begin{document}` и `\end{document}`

```
\begin{document}
```

...

```
\end{document}
```

Абзацы в LaTeX отделяются **пустой строкой**. Спецсимволы (`\`, `{`, `}`, `%`, `$`, `&`, `#`, `_` и др.) имеют служебное значение и печатаются с экранированием (например, `\%`, `\{`), либо командами (`\textbackslash`, `\textasciitilde`).

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 1. Создание минимального документа

Был создан `main2.tex` (английская версия) со структурой:

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}

\begin{document}
Hey world!
This is a second document.
\end{document}
```

Для выполнения компиляции использовалась команда `pdflatex main2.tex`. В результате получен файл `main2.pdf`, а также `main2.log` и `main2.aux`.

4.2 2. Структура документа и окружения

Документ был расширен до примера с комментариями, сноской и 2мя абзацами. Также показано, что окружения должны корректно закрываться: для каждого `\begin{x}` должен быть `\end{x}`, причём при вложенности закрытие идёт в обратном порядке.

4.3 3. Неразрывный пробел

Добавлен пример `hard space` ~ для предотвращения переноса строки между связанными фрагментами текста.

4.4 4. Специальные символы LaTeX

В документ добавлен список наиболее часто используемых спецсимволов и способов их печати:

```
\begin{itemize}
  \item Curly braces: \{ and \}
  \item Dollar sign: \$ (so we can show money like $10)
  \item Percent sign: \% (otherwise it starts a comment)
  \item Ampersand: \& (otherwise used in tables)
  \item Hash: \#
  \item Underscore: \_ (often used in math, so needs escaping in text)
  \item Backslash: \textbackslash
  \item Caret: \textasciicircum
  \item Tilda: \textasciitilde
\end{itemize}
```

4.5 5. Русская версия документа

Для русской версии документа подготовлен файл `main2_ru.tex` со следующими настройками локализации:

```
\documentclass[a4paper,12pt]{article}
\usepackage[T2A]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[russian]{babel}
```

Это обеспечивает корректный набор кириллицы в pdf $\text{\LaTeX}$.

5 Формирование отчета

Подготовлены исходные файлы: `main2.tex`, `main2_ru.tex`.

Выполнена компиляция в PDF: `main2.pdf`, `main2_ru.pdf`.

Сформирован отчёт в Markdown и презентация в формате Marp.

Материалы опубликованы в репозитории.

6 Выводы

В ходе работы освоены базовые принципы LaTeX: - структура документа - разделение на преамбулу и тело - правила создания абзацев - использование окружений, комментариев и сносок

Отдельно изучены способы печати спецсимволов и применение неразрывного пробела ~. Подготовлены русская и английская версия исходников и результатов компиляции, а также оформлены материалы для публикации на GitHub.

7 Список литературы

LearnLaTeX: <https://www.learnlatex.org/> LaTeX Project: <https://www.latex-project.org/> Tex
Live: <https://www.tug.org/texlive/>

8 Приложения

Репозиторий с материалами: <https://github.com/PepsiMonster/SciWriting/tree/main/ex2>